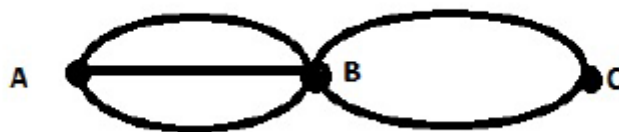


EJERCICIO 21 – CAPÍTULO 1

Existen tres caminos de A hasta B y dos caminos de B hasta C, como se muestra en la figura. Cada uno de estos caminos está bloqueado con probabilidad 0,1 independientemente de los otros.



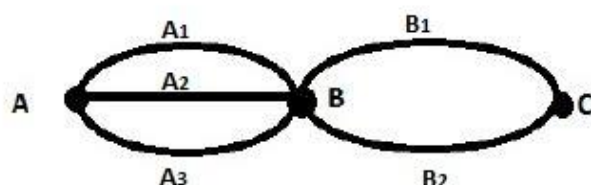
Hallar la probabilidad de que:

a) exista algún camino abierto que permita llegar de A hasta C.

b) cuando el camino más corto que une A con B está cerrado, hallar la probabilidad de que se pueda llegar de C hasta A.

RESOLUCIÓN:

Nombrando a cada camino:



Sean los sucesos A_i : “El camino A_i no está bloqueado” con $1 \leq i \leq 3$

B_j : “El camino B_j no está bloqueado” con $1 \leq j \leq 2$

Las probabilidades de dichos sucesos son: $P(A_1)=P(A_2)=P(A_3)=P(B_1)=P(B_2)=0,9$ y además según el enunciado/hipótesis son independientes.

a) Para que exista algún camino abierto que permita llegar de A hasta C, necesitamos que no esté bloqueado A_1 o A_2 o A_3 y que además no esté bloqueado B_1 o B_2 , por lo tanto esa probabilidad la calculamos así:

$$P[(A_1 \cup A_2 \cup A_3) \cap (B_1 \cup B_2)] = P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) \cdot P(B_1 \cup B_2) \quad (\text{dado la independencia de los sucesos})$$

Recordando que si tres sucesos A, B y C de un mismo espacio muestral son independientes, entonces se cumple que: $P(A \cup B \cup C) = 1 - P(A^c) \cdot P(B^c) \cdot P(C^c)$ (demostrado en ej. 17 del cap. 1)

Entonces:

$$P[(A_1 \cup A_2 \cup A_3) \cap (B_1 \cup B_2)] = [1 - P(A_1^c) \cdot P(A_2^c) \cdot P(A_3^c)] \cdot [1 - P(B_1^c) \cdot P(B_2^c)]$$

$$P[(A_1 \cup A_2 \cup A_3) \cap (B_1 \cup B_2)] = [1 - 0,1 \cdot 0,1 \cdot 0,1] \cdot [1 - 0,1 \cdot 0,1] = 0,999 \cdot 0,99$$

$$P[(A_1 \cup A_2 \cup A_3) \cap (B_1 \cup B_2)] = \boxed{0,98901}$$

- b)** Como ahora hay que ir desde C hasta A, entonces para poder llegar necesitamos que B_1 o B_2 no estén bloqueados y lo mismo con A_1 y A_3 , dado que A_2 (el camino más corto) sí está bloqueado. Luego:

$$P[(B_1 \cup B_2) \cap (A_1 \cup A_3)] = P(B_1 \cup B_2) \cdot P(A_1 \cup A_3)$$

$$P[(B_1 \cup B_2) \cap (A_1 \cup A_3)] = [1 - P(B_1^c) \cdot P(B_2^c)] \cdot [1 - P(A_1^c) \cdot P(A_3^c)]$$

$$P[(B_1 \cup B_2) \cap (A_1 \cup A_3)] = [1 - 0,1 \cdot 0,1] \cdot [1 - 0,1 \cdot 0,1] = \boxed{0,9801}$$